

One Person Lab

One Person Lab 白皮书

让复杂知识工作从一次问答走向持续交付

OPL 的核心承诺，是把论文、基金、汇报、书籍、专利等复杂成果从一次问答推进到持续审阅、修订和交付。

OPL Framework / One Person Lab App / Foundry Agents

2026-06-29

Public whitepaper

目录

1	定位摘要	2
2	为什么要处理这件事	2
3	OPL 的答案：让 AI 像专业团队一样推进工作	2
4	这套设计从哪里来	3
5	认知计算：阶段内开放式判断	3
6	OPL 的三层产品模型	3
6.1	OPL Framework	3
6.2	One Person Lab App	4
6.3	Foundry Agents	4
7	设计原则：让 AI 做专家工作，让系统守住边界	4
7.1	AI-first, contract-light	4
7.2	交付即推进	4
7.3	目标先于路径	5
7.4	真相归主	5
7.5	抓大放小	5
8	当前十个品牌模块：从上到下的设计骨架	5
8.1	OPL Charter	5
8.2	OPL Atlas	5
8.3	OPL Workspace	6
8.4	OPL Pack	6
8.5	OPL Stagecraft	6
8.6	OPL Runway	6
8.7	OPL Vault	6
8.8	OPL Console	6
8.9	OPL Foundry Lab	7
8.10	OPL Connect	7
9	Foundry Agents：同一骨架，不同领域	7
9.1	Med Auto Science	7
9.2	Med Auto Grant	7
9.3	RedCube AI	7
9.4	OPL Meta Agent	8
9.5	OPL Book Forge	8
9.6	未来 Foundries	8
10	为什么 OPL 能稳定运行	8
11	用户会如何感知 OPL	8
12	这份白皮书如何维护	9
13	参考与编制来源	9

发布日期：2026-06-29

适用对象：希望理解 OPL 品牌、产品定位、设计逻辑和 Foundry Agents 运行方式的用户、合作者、早期采用者和技术决策者。

核心判断：OPL 的核心承诺，是把论文、基金、汇报、书籍、专利等复杂成果从一次问答推进到持续审阅、修订和交付。

1 定位摘要

- OPL 面向复杂知识工作的持续交付，让论文、基金、汇报、书籍、专利、答辩、审稿等工作以阶段方式推进到成果交付。
- OPL 是正式知识工作的智能体运行框架，围绕阶段、工作空间、证据、权限、恢复和交接设计。
- One Person Lab App 是用户工作台，负责把 Framework 和 Foundry Agents 转化为可见、可操作、可检查的产品体验。
- Foundry Agents 是运行在 OPL 上的专业智能体，例如 Research、Grant、Presentation、Book 和 Agent-building；IP、Award、Thesis、Review 等会在领域边界成熟后继续加入。
- OPL 的设计从用户要交付的成果反推到系统合同：用户要的是可靠推进，系统就必须提供阶段、权限、证据、文件、恢复和交接。

2 为什么要处理这件事

AI 已经很擅长回答一个问题、生成一段代码或润色一份材料。当任务进入论文、基金、汇报、专利、答辩和审稿这类长周期成果时，用户关注的是整项工作如何持续推进到交付。

一个人做研究、写基金、准备汇报、整理专利或推进答辩材料时，材料很多，工作跨越很多天甚至很多周，中间会反复修改、审阅、补证据、换方向、重开上下文。多轮推进之后，用户需要清楚知道当前阶段、最新版文件、已审阅判断和待处理阻塞。

项目管理工具擅长记录任务名和状态；固定自动化擅长执行确定步骤；AI 对话擅长生成内容。长周期知识工作还需要一套能承载阶段、证据、文件、负责人和交付边界的运行结构，让理解、比较、创作、审阅和修订可以在同一工作线上持续发生。

OPL 为高价值知识工作提供这样的操作系统：一个人也可以拥有类似专业团队的持续推进能力，AI 围绕阶段目标组织材料、工具和候选方案，系统把复杂成果一步步推到可以检查、可以修改、可以交付的位置。

- 多轮推进之后，当前阶段如何持续记录？
- 材料、文件、修改和证据如何形成可回溯链路？
- 准备、执行、审核、修订和交付如何保持清楚边界？
- 用户离开电脑后，任务如何保留运行线索，并在回来时呈现进展、阻塞和下一步？
- 多个专业 Agent 如何共享一套运行、文件、进度和交付体系？

3 OPL 的答案：让 AI 像专业团队一样推进工作

One Person Lab 正是围绕这些问题设计的。它把复杂知识工作拆成一个个能推进的阶段：准备材料、执行创作、质量审核、修订完善、交付收口。

每个阶段都围绕一个真实成果增量工作。AI 可以在同一阶段里整理资料、提出候选方案、比较取舍、调用工具、接受审阅并继续修订。用户通过工作台看到进度、文件、证据、阻塞和下一步都被清楚保留下来。

对话工具擅长处理当次问题；OPL 把关注点推进到整项工作的阶段、产物、回执、负责人和工作空间。用户对工作的信任来自可检查的阶段记录和交付物。

在这个模型里，AI 保持专家判断空间，可以理解材料、比较方案、创造内容、接受反馈、继续修订。系统负责让这些开放式工作具备边界、记录和可恢复落点。

- 用户看到任务进展、当前文件和交付物。
- Agent 接收阶段目标、材料上下文和可用能力。
- 系统保存证据、回执、阻塞和恢复点。

4 这套设计从哪里来

OPL 的当前品牌模块来自长周期知识工作的真实摩擦：一次性回答需要延伸为持续交付，自动化脚本需要连接专家判断，界面可见性需要连接质量完成。

第一层来源，是 OPL 自己要服务的任务：论文、基金、汇报、专利、报奖、学位论文、审稿和修回。这些任务都有明确交付物，也都有大量中间判断。它们要求 AI 能做专业工作，同时要求系统能说清楚当前阶段、材料来源、文件位置、质量门、阻塞原因和下一步。

第二层来源，是 MAS、MAG、RCA、Book Forge 和 OPL Meta Agent 等 Foundry Agents 的真实实践。医学研究需要证据包、稿件、发表质量门；基金写作需要方向判断、申请书结构、模拟评审和修订；视觉交付需要故事线、渲染、审阅和导出；书籍写作需要大纲、章节、风格和出版交接；智能体构建需要脚手架、测试接管、机制改进和回滚。不同领域的内容不同，但它们都需要同一类运行外围：阶段、工作空间、回执、阻塞、产物 lineage、状态投影和恢复机制。

第三层来源，是成熟工程系统的分层经验。OPL 借鉴 catalog、durable execution、operator pattern、artifact lineage、machine-readable descriptor 和 ADR 这样的治理思想，并把这些原则落到 One Person Lab 自己的用户路径、专业智能体和交付边界里。

- 从用户痛点来：复杂成果从一次回答延伸为持续推进。
- 从领域实践来：MAS、MAG、RCA、Book Forge 和 OPL Meta Agent 证明不同专业 agent 需要共享运行骨架。
- 从工程经验来：可发现、可恢复、可审计、可派生的系统才容易长期维护。

5 认知计算：阶段内开放式判断

固定自动化流程擅长处理确定步骤：先做 A，再做 B，最后输出 C。复杂知识工作需要更强的阶段内判断：写一篇文章、改一个基金本子、做一套正式汇报，过程中经常需要反复判断、比较、推翻、重写和审阅。

OPL 把这种阶段内的开放式专家工作称为认知计算：AI 在一个可观察、可接力的阶段里完成理解、比较、创作、审阅和修订。系统提供目标、材料、工具边界、权限、质量门和交接要求，让执行者在阶段内自主组织工作。

这样设计的好处是，AI 执行者越强，OPL 的阶段能力就越强。模型升级、提示词改进、技能改进、领域知识改进，都能直接提升阶段内的真实工作能力；同时，OPL 的阶段、回执、工作空间、状态投影和恢复机制让这些能力转化为可追踪的持续工作。

用户最终看到的是工作在往前走：下一版文件形成了，证据能解释，审阅有边界，阻塞能被看见，交接能继续。

- OPL 保留专家工作所需的开放判断空间。
- OPL 让 AI 在阶段内有足够空间完成真实判断。
- OPL 用系统边界保证开放式工作可见、可复核、可恢复。

6 OPL 的三层产品模型

OPL 对外呈现为一个统一品牌，对内保持三层清楚分工：Framework、App、Foundry Agents。这样的结构让用户体验、运行框架和专业智能体可以各自演进，并通过共同合同保持一致。

默认运行链路

```

用户 / App / CLI
  -> Codex CLI 标准执行者
    -> OPL 显式激活
      -> provider-backed 阶段运行
        -> 选定的 Foundry Agent
          -> 领域事实 / 质量门 / 交付物
  
```

6.1 OPL Framework

运行框架

Framework 是让复杂工作能跑起来并持续跑下去的底座。它负责执行会话、显式激活、阶段控制、任务队列、长跑运行、共享合同、恢复和审计。它让任务可以被启动、恢复、投影和收口。

- 默认第一公民 executor 是 Codex CLI。
- Temporal-backed provider 是生产级在线运行的必需底座。
- Framework 负责通用运行外围，领域事实、质量结论和产物权威由对应 Foundry Agent 持有。

6.2 One Person Lab App

用户工作台

App 是 OPL 的产品入口。它把运行状态、工作空间和 Foundry Agent 投影组织成可操作工作台：选择任务、查看进度、打开文件、处理阻塞、接收更新。当前普通用户形态是 OPL-branded App shell：用户面对的是 OPL 任务和 Foundry Agent 入口，而不是底层 backend 或 executor 选择器。

- App 固定 Codex CLI 作为标准执行路径。
- App 消费 Framework 和 domain-owned 投影，不复制 runtime 或领域真相。
- App 负责界面产品事实、发布门、用户教程和可用性验证。
- App 负责展示和交互，质量完成结论回到对应领域智能体。

6.3 Foundry Agents

领域智能体

Foundry Agents 是 MAS、MAG、RCA、OPL Meta Agent、OPL Book Forge 以及未来 Patent、Award、Thesis、Review 等领域智能体。它们像专业团队里的不同角色：研究、基金、视觉交付、智能体构建和书籍写作各自有材料理解、审阅标准和交付边界。它们以统一 OPL 结构运行，并保留自己的领域判断、质量门、产物权威和直接使用路径。

- 同一生命周期：材料进入、阶段执行、质量门、负责人回执、交付物交接。
- 不同领域保留不同输入、输出、知识、评价标准和权威动作。
- OPL 通过引用投影领域状态，领域正文和产物内容由对应智能体管理。

7 设计原则：让 AI 做专家工作，让系统守住边界

OPL 的设计原则不是一组抽象口号，而是一套面向复杂交付的品牌判断：把开放式专家工作交给 AI，把安全、权限、回执和恢复交给系统；阶段一旦形成可接力成果，就继续向下推进。用户要看到的是成果在变好、责任在流转、阻塞能解释、下一步能继续。

7.1 AI-first, contract-light

AI 做专家工作，合同守住下限

复杂知识工作交给 AI 执行者做开放式判断、写作、评审和修订。合同只负责身份、权限、安全动作、回执、阻塞、审计、恢复和状态投影，不把工具顺序、创作策略或评审方法写死。这样模型、提示词、技能和知识面进步时，OPL 的真实工作能力也会自然变强。

- 当前默认且第一公民执行者是 Codex CLI，其他执行者必须显式接入并留下回执和审计。
- 合同保护系统下限，AI 保留阶段内专家判断空间。

7.2 交付即推进

Deliver, then advance

OPL 以阶段作为可观察、可恢复、可审计的工作单元。一个阶段只要形成可接力成果、负责人回执、结构化阻塞或明确人工决策，就应该进入下一步，而不是停在反复预检、状态解释或等待谁再判断能不能继续。

- 真实进度按成果、证据、决策、交接和可接力增量计算。
- 质量门用于发现差距和决定下一次修订方向，不把普通推进困在诊断循环里。

7.3 目标先于路径

Purpose first

OPL 先问用户要交付什么：论文、基金、汇报、书稿、专利，还是一个可接力的智能体。目录、状态、运行时、队列和验证都服务这个目的；现有实现、工具偏好和中间指标不能反过来定义用户路径。

- 用户目标决定系统形状，不让历史实现反向定义长期设计。
- 不能产出成果、责任方、证据或交接的设计面，应收薄、下沉或归档。

7.4 真相归主

Truth stays with the owner

Framework、App 和 Foundry Agents 各有自己的权威边界。OPL 管通用运行外围，领域智能体管领域事实、质量门和产物权威，App 管用户界面和发布体验。界面、运行框架和状态投影可以消费领域信号，但不能替领域 owner 签发最终判断。

- 每类事实都有单一责任方，避免长出第二真相源。
- 论文质量、基金可资助性、视觉交付和书稿完成度，必须回到对应领域智能体或独立质量门。

7.5 抓大放小

Guard the essentials

OPL 只把启动安全、越权、关键运行事件、阶段组合关系、硬性人工确认、执行者绑定、不可逆权限和负责人回执这类大边界设为硬门。提示词、技能、工具、知识、rubric、容量、监控、假设、回放和诊断证据默认进入建议、审计、清理或后置证据 lane，避免细节反向卡住普通推进。

- 抓大保证系统不越权、不误闭合、不制造第二真相源。
- 放小让任务先形成可审阅、可接力、可验证的下一步结果。

8 当前十个品牌模块：从上到下的设计骨架

当前十个模块是 OPL Framework 的能力分区，而不是模块数量上限。只有新的 bounded context 能说清 owner、purpose、machine boundary、authority false flags 和 L4/L5 口径，才会进入 taxonomy。当前结构把顶层理念落实到真实运行：先建立语言和边界，再组织目录和工作空间，再定义 domain pack 和 authority ABI，再设计阶段、长跑执行、证据回执、用户控制台、智能体工坊和外部连接。

8.1 OPL Charter

语言和边界

Charter 固定 OPL 的顶层定位、命名、产品层级、ADR/RFC 和品牌组合治理。它回答什么叫 OPL、为什么存在、什么属于 Framework、什么属于 App、什么属于 Foundry Agent。Charter 让长期演进始终沿着同一套语言展开。

- 让整个系统拥有统一语言。
- 让路线演进、命名和品牌表达保持一致。

8.2 OPL Atlas

可发现目录

Atlas 管理智能体、能力、入口、责任方、依赖和生命周期目录。用户需要知道 OPL 能做什么，系统需要知道能力来自哪里、谁负责、如何调用、当前生命周期是什么。Atlas 把 Foundry Agents、能力包、工具卡和公开入口放进可发现目录。

- 负责能力发现和目录组织。
- 把领域描述、模块注册和公开入口放进统一目录。

8.3 OPL Workspace

用户和 Agent 共同检查的项目空间

Workspace 把材料、共享资源、阶段输出、交接和文件生命周期组织成可检查结构。复杂任务最终必须落到文件、材料和交付物上；用户能在项目空间里看到当前产物和交付物。

- 默认模型是 Workspace Group -> Project Unit -> Stage Artifact Unit。
- 真实完成绑定清单、回执和当前指针。

8.4 OPL Pack

Domain Pack 与 authority ABI

Pack 定义 Foundry Agent 如何声明自己的 domain pack、stage/action refs、authority functions、capability registry、generated surface 输入和 pack compiler 对齐状态。它回答一个领域智能体怎样被 OPL 标准化接入，同时不让 OPL 接管领域 handler、owner receipt 或质量裁决。

- 固定 domain pack、capability registry、authority ABI 和 generated surface 输入。
- 让标准智能体更容易生成、验证、分发和维护。

8.5 OPL Stagecraft

阶段内认知计算设计

Stagecraft 负责阶段设计、提示词、技能、工具可用性、知识、评价标准、能力调用策略和独立质量门。它回答这个阶段要让 AI 怎样像专家一样工作，并在保留开放式专家空间的同时，让输入、输出和边界可审计。像 OPL ScholarSkills 这样的能力包，进入这里作为可复用专业能力，而不是新的领域真相源。

- 工具目录说明可用能力、权限和边界。
- 复杂质量判断进入独立阶段或质量门。

8.6 OPL Runway

可恢复的长跑执行

Runway 负责持久执行、类型化队列、尝试记录、租约、重试/死信、唤醒和人工确认。它回答这项工作怎么持续跑下去。长期任务通过 Runway 保留运行线索、恢复点和人工介入边界。

- 承接 provider-backed 阶段运行。
- 承载长跑执行和恢复语义，领域结论回到对应 agent。

8.7 OPL Vault

证据、回执和 lineage

Vault 保存证据引用、回执引用、结构化阻塞引用、产物 lineage、恢复证明和来源记录。它回答为什么我们相信当前状态。任务为什么可以继续、为什么被阻塞、如何恢复，都有可追踪依据。

- 保存引用和 lineage，让证据可追踪。
- 领域正文、记忆和产物内容保留在对应智能体的权威边界内。

8.8 OPL Console

用户和 operator 的可见控制台

Console 把就绪状态、当前责任方、下一步动作、阻塞、产物和展开详情投影到 App/operator 工作台。它回答用户现在应该看什么、做什么，并把运行状态转化为可行动信息。

- 默认优先呈现责任方变化。
- 消费投影视图，并把运行状态呈现为工作台视图。

8.9 OPL Foundry Lab

智能体创建与机制改进

Foundry Lab 支撑新智能体创建、测试接管、机制改进、canary、promotion 和 rollback。它回答 OPL 怎样持续变强。运行证据可以转成可执行改进任务，帮助智能体机制持续演进。

- 用于改进智能体机制。
- 与 MAS、MAG、RCA 或未来智能体的领域权威保持清楚分工。

8.10 OPL Connect

外部调用和分发连接

Connect 把同一合同派生到 CLI、MCP delegate projection、OpenAI/AI SDK tools、Skill/plugin、模块安装、package channel、发布/安装分发和漂移检查。它回答同一套能力怎样被安装、发现、调用和分享，同时避免把每个 CLI 命令平铺成新的工具真相源。

- 让能力可以被安装、同步、发现和调用。
- 保持外部调用与领域自有语义一致。

9 Foundry Agents: 同一骨架，不同领域

Foundry Agents 让 OPL 的品牌进入具体专业场景：研究、基金、视觉交付、书籍写作、智能体构建，以及未来的专利、报奖、论文和审稿。每个 agent 都面向一个高价值工作流，拥有自己的领域知识、质量门和交付权威，同时共享 OPL 的 stage-led 运行骨架。

9.1 Med Auto Science

Research Foundry

面向医学和科研论文工作流，从数据、文献、研究问题、分析、证据包到稿件和投稿包。研究工作特别需要证据、审阅、修订和投稿边界，所以 MAS 持有研究事实、发表质量门、产物权威和负责人回执。

- 用户感知：把研究项目持续推进到可审阅论文和投稿材料。
- OPL 承载阶段尝试、队列、回执投影和工作空间/运行支撑。

9.2 Med Auto Grant

Grant Foundry

面向基金方向判断、申请书写作、作者侧模拟评审和修订。基金工作需要重新组织问题、创新点、技术路线和评审说服力；MAG 复用研究证据和记忆，同时保持基金事实与可资助性评审边界。

- 用户感知：从想法到申请书草稿、模拟评审包和修订计划。
- 质量判断回到 MAG 自己的质量门和负责人回执。

9.3 RedCube AI

Presentation Foundry

面向视觉交付、PPT、报告、storyboard、render、review 和 export。汇报材料需要叙事、结构、视觉和可展示文件同时成立；RCA 持有视觉事实、审阅/导出结论和产物权威。

- 用户感知：把材料转成可展示的视觉交付物。
- OPL 负责阶段文件夹、产物清单、回执引用和投影。

9.4 OPL Meta Agent

Foundry Lab managed module

面向智能体创建、测试接管、机制改进和目标智能体工单。它帮助 OPL family 更系统地生产智能体、测试智能体，并从失败中改进机制；领域智能体的最终事实仍由对应领域责任方持有。

- 用户感知：OPL 能持续变强、持续生成和修复自己的 agents。
- 边界：生成改进工单或结构化阻塞，领域责任方负责最终签收。

9.5 OPL Book Forge

Book Foundry

面向书籍、长篇手稿、章节结构、风格控制、参考材料整合和出版交接。书籍写作需要长期上下文、章节级推进、版本控制、审阅和导出边界；Book Forge 持有书稿事实、质量/导出判断和 manuscript package 交接权威。

- 用户感知：把想法、材料和章节推进成可审阅、可导出的书稿包。
- OPL 负责运行骨架、阶段投影、产物 lineage 和托管入口。

9.6 未来 Foundries

IP / Award / Thesis / Review

IP、Award、Thesis、Review 等工作流会沿用同一骨架：材料进入、领域包解释、阶段式执行、独立质量门、负责人回执或结构化阻塞、交付物交接、OPL 投影。它们会在对应领域边界、质量门和交付权威成熟后成为新的 Foundry。

- 每个新智能体都有自己的领域事实和质量边界。
- 共享 OPL runtime，并把领域差异保留在对应 Foundry 内。

10 为什么 OPL 能稳定运行

OPL 的稳定感来自一组可靠边界：开放式智能工作在阶段内发生，系统负责留痕、交接、恢复和质量边界。它让 AI 像专家一样工作，也让系统像专业组织一样运行。

第一，任务以阶段为单位推进。一个阶段足够大，可以让 AI 执行者完成真实工作包；同时也足够清楚，可以定义输入、输出、权限、质量门和收口形态。

第二，责任边界清楚。Framework 持有框架事实；App 持有产品和展示事实；Foundry Agent 持有领域事实、质量结论和产物权威。每个判断都有归属，投影、运行和质量结论保持清楚分工。

第三，证据以引用和 lineage 方式保存。OPL 记录回执、结构化阻塞、lineage、当前指针和恢复证明，让任务可以被审计和恢复；领域正文、产物内容和质量裁决保留在对应责任方处。

第四，用户默认看到下一步动作。工作台优先回答当前等待谁、缺什么、下一步能做什么，再提供事件、trace、计数和诊断详情。

第五，系统从单一来源派生多个入口。CLI、App、Skill/plugin、MCP delegate projection、OpenAI/AI SDK tool、package channel 和 release/install 分发都围绕同一 contract surface 生成，避免每个入口各说各话。

第六，设计始终从用户要交付的成果反推。默认入口聚焦进度、产物、证据、阻塞、责任方和下一步；诊断细节进入展开详情和维护面。这样的减法治理让 OPL 保持清楚、专业和可维护。

- 这就是 OPL 的核心体验：AI 有足够自由度完成专家工作，系统有足够纪律保证工作可见、可复核、可恢复、可交付。
- 用户对工作的信任来自阶段、产物、回执、责任方和工作空间。

11 用户会如何感知 OPL

OPL 的用户体验目标，是让复杂知识工作呈现为一条可以持续推进、可以检查、可以交接的工作线。

在 App 中，用户选择任务和 Foundry Agent。标准路径使用 Codex CLI 执行者；运行和 provider 状态被组织成就绪状态、当前责任方、下一步动作和展开详情。普通用户不需要选择底层 executor、backend 或 shell 实现；这些差异留在开发者和 operator 诊断面。

在工作空间中，用户看到材料、阶段输出、交付物和当前指针。运行状态解释工作如何推进，项目文件承载可检查、可复制、可分享和可归档的交付物。

在长期任务中，用户看到每个阶段的进度、阻塞和交接。任务可能需要人类批准、补材料、接受路线调整或等待领域负责人回执，但这些状态都会显式出现。

用户从任务入口进入，查看当前阶段，打开产物，处理必要阻塞，并在关键节点做判断。复杂运行细节由系统组织，面向用户呈现为清楚的进度、文件、证据和下一步。

- OPL 把复杂性收进系统，把可行动信息呈现给用户。
- OPL 把 AI 的创造力留在阶段内，把责任和证据留在系统边界上。
- OPL 把一次性助手升级成可以持续运行的实验室伙伴。

12 这份白皮书如何维护

白皮书本身也遵循 OPL 的维护哲学：单一内容源、可复现生成、生成后验证。

内容源是 docs/public/whitepaper/opl-whitepaper.source.json。Markdown、PDF 和 verification JSON 都从这一份 JSON 派生。这样做可以避免同一份白皮书在网页、PDF 和仓库文本中出现多套不一致的正文。

PDF 使用 Pandoc + XeLaTeX 生成，字体采用本机可用的 Noto Sans CJK SC。生成脚本会渲染 PDF 页面、抽取文本、检查关键内容、记录页数和工具链路径，方便后续维护者确认产物仍可分享。

外部白皮书风格参考了经典项目的做法：白皮书先建立定位和信念，再解释系统模型；同时保留当前性边界，把历史、愿景和已经验证的 production-ready 声明分开表达。

OPL 自己的 README 是这份白皮书的主要语气来源：先提出用户为什么需要 One Person Lab，再解释阶段式推进、专业 agent、进度证据和产品分层。白皮书比 README 更完整地交代设计来源和品牌模块结构，但重心仍然是让用户明白 OPL 为什么存在、为什么必须这样设计。

- 正文更新从内容源开始。
- 生成脚本统一派生 Markdown、PDF 和验证记录。
- 分享版通过 PDF 渲染页和 verification JSON 检查。

13 参考与编制来源

- [Ethereum Whitepaper](#)：参考其白皮书页面对愿景、系统模型和当前性说明的组织方式。
- [Bitcoin whitepaper PDF](#)：参考其短而正式的技术宣言式结构。
- [Pandoc User Guide](#)：本仓采用 Pandoc + XeLaTeX 生成 PDF。
- [Typst PDF documentation](#)：作为后续可能迁移到更现代 PDF 工具链的参考。